•33. Qual è l'intensità di accelerazione di un velocista che corre alla velocità di modulo costante 10 m/s su una curva di raggio 25 m?

$a = \frac{V^2}{r} \longrightarrow \frac{(10\ m/s)^2}{25\ m} = 4\ m/s^2$

•34. La ruota panoramica di un *luna park* ha un raggio di 15 m e compie ogni minuto cinque giri intorno al proprio asse orizzontale. (a) Qual è il periodo di rotazione? Qual è (b) il modulo e (c) la direzione dell'accelerazione centripeta cui è sottoposto un passeggero nel punto più alto? Qual è (d) il modulo e (e) la direzione dell'accelerazione centripeta cui è sottoposto un passeggero nel punto più basso?

$r = 15\ m$ $\quad 1\ min = 5\ giri$ $\quad T = \frac{2\pi r}{v}$ $\quad V = \frac{2\pi r}{T}$ $\quad a = \frac{V^2}{r}$

$T = \frac{1}{5}\ min = 0{,}2\ min \cdot 60 = 12\ s \rightarrow T = \frac{1}{f}$

$V = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 15\ m}{12\ s} = 7{,}85\ m/s$ $\quad a = \frac{(7{,}85\ m/s)^2}{15\ m} = 4{,}09\ m/s^2$

•36. La giostra di un *luna park* ruota sul suo asse verticale a velocità costante. La velocità di chi si trovi sul bordo della giostra è in modulo 3,66 m/s e la sua accelerazione centripeta ***a*** ha modulo 1,83 m/s^2. Il vettore posizione ***r*** individua il passeggero rispetto all'asse di rotazione. (a) Che modulo ha ***r***? Che direzione ha ***r*** quando ***a*** è diretto (b) a est e (c) a sud?

$a = 1{,}83\ m/s^2$

$V = 3{,}66\ m/s$

(b) Quando l'accelerazione è diretta a est, il vettore posizione r è diretto a ovest. Questo perché in un movimento circolare, l'accelerazione è sempre diretta verso il centro del cerchio, quindi la direzione di r è opposta a quella dell'accelerazione.

© Analogamente, quando l'accelerazione è diretta a sud, il vettore posizione r è diretto a nord.

$a = \frac{V^2}{r}$ $\quad r = \frac{V^2}{a}$

$r = \frac{(3{,}66\ m/s)^2}{1{,}83\ m/s^2} = 7{,}32\ m$

•37. Un ventilatore ruota compiendo 1200 giri al minuto. Consideriamo

•37. Un ventilatore ruota compiendo 1200 giri al minuto. Consideriamo un punto sul bordo esterno di una pala di raggio 0,15 m. (a) Che distanza percorre questo punto a ogni giro? (b) Qual è la sua velocità? (c) E la sua accelerazione? (d) Qual è il periodo di questo moto?

1200 GIRI / MINUTO

$r = 0,15\ m$

$T = \frac{1}{f}$ $\quad a = \frac{V^2}{r}$ $\quad r = \frac{V^2}{a}$ $\quad V = \frac{2\pi r}{T}$ $\quad T = \frac{2\pi r}{V}$

$T = \frac{1}{1200} = 0,0008\ min \cdot 60 = 0,05\ s$

$X = 2\pi r \longrightarrow 2 \cdot 3,14 \cdot 0,15\ m = 0,94\ m$

$V = \frac{0,94\ m}{0,05\ s} = 18,8\ m/s$ $\qquad a = \frac{(18,8\ m/s)^2}{0,15\ m} = 2352\ m/s^2$

$2,352\ km/s^2$

$T = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 0,15}{18,8\ m/s} = 0,05\ s$

$50\ ms$

•••38. Un ragazzino fa ruotare un sasso legato a una cordicella lunga 1,5 m su una circonferenza orizzontale ad altezza di 2,0 m dal suolo. La cordicella si rompe e il sasso fila via orizzontalmente andando a cadere a 10 m di distanza orizzontale. Qual era l'accelerazione centripeta del sasso in moto circolare?

$x = 1,5\ m$

$h = 2\ m$

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\qquad V = \frac{x}{t}$ $\qquad a = \frac{V^2}{r}$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 2\ m}{9,81\ m/s^2}} = 0,64\ s$ $\qquad V = \frac{10\ m}{0,64\ s} = 15,6\ m/s$

$a = \frac{(15,6\ m/s)^2}{1,5\ m} = 162,4\ m/s^2$